

第二章总结：主要介绍了几类特殊的一阶微分方程的初等解法

问题1：绝大多数常微分方程不存在解析解

问题2：实际问题需求满足某种初值条件的解（包括数值解）

---初值问题（柯西问题）

初值问题的解是否存在？

如果存在是否唯一？

例 方程 $\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{y}$ 过点 $(0,0)$ 的解就不唯一

解析 $y = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq c \\ (x-c)^2, & c < x \leq 1 \end{cases}$ 都是方程过点 $(0,0)$ 而定义于区间 $0 \leq x < 1$ 上的解



第三章 一阶微分方程的 解的存在定理

§ 3.1 解的存在唯一性定理 与逐步逼近法

§ 3.1.1 存在唯一性定理

一阶微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (3.1)$$

这里, $f(x, y)$ 是在矩形域 R 上的连续函数。

$$R: |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b \quad (3.2)$$

如果存在常数 $L > 0$, 使得不等式

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|$$

对所有 $(x, y_1), (x, y_2) \in R$ 都成立, 则称函数 $f(x, y)$

在 R 上关于 y 满足**利普希茨条件**, L 称为**利普希茨常数**。

§ 3.1.1 存在唯一性定理

定理1 如果 $f(x, y)$ 在矩形域 R 上连续且关于 y 满足利普希茨条件，则方程 (3.1) 存在唯一的解 $y = \varphi(x)$ ，定义于区间 $|x - x_0| \leq h$ 上，连续且满足初值条件

$$\varphi(x_0) = y_0, \quad (3.3)$$

这里， $h = \min\left(a, \frac{b}{M}\right)$, $M = \max_{(x, y) \in R} |f(x, y)|$.

§ 3.1.1 存在唯一性定理

定理证明运用皮卡逐步逼近法的主要思想：

第一，证明求微分方程的初值问题的解等价于求积分方程

$$y = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y) dx$$

的连续解。

第二，证明积分方程的解的存在唯一性。

注：只讨论区间 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ ，区间 $x_0 - h \leq x \leq x_0$ 上的讨论是一样的。

§ 3.1.1 存在唯一性定理

皮卡逐步逼近法:

(1) 任取一连续函数 $\varphi_0(x)$ 代入积分方程 $y = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y)dx$ 右端的 y 得 $\varphi_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, \varphi_0(x))dx$, $\varphi_1(x)$ 也是连续函数。

如果 $\varphi_1(x) = \varphi_0(x)$, 则 $\varphi_0(x)$ 就是积分方程的解。

(2) 如果 $\varphi_1(x) \neq \varphi_0(x)$, 则把 $\varphi_1(x)$ 代入积分方程右端的 y 得 $\varphi_2(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, \varphi_1(x))dx$, $\varphi_2(x)$ 也是连续函数。

如果 $\varphi_2(x) = \varphi_1(x)$, 则 $\varphi_1(x)$ 就是积分方程的解。

§ 3.1.1 存在唯一性定理

皮卡逐步逼近法:

(3) 如果 $\varphi_2(x) \neq \varphi_1(x)$, 继续这个步骤, 一般地作函数

$$\varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, \varphi_{n-1}(x))dx \quad (3.4)$$

得到连续函数序列 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x), \dots$

如果 $\varphi_{n+1}(x) = \varphi_n(x)$, 则 $\varphi_n(x)$ 就是积分方程的解。

§ 3.1.1 存在唯一性定理

皮卡逐步逼近法:

(4) 如果 $\varphi_{n+1}(x) \neq \varphi_n(x)$, 可证明上面的函数序列有一个极限函数 $\varphi(x)$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \varphi(x)$ 存在, 对 (3.4) 取极限, 可以得到

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) &= y_0 + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f(x, \varphi_{n-1}(x)) dx \\ &= y_0 + \int_{x_0}^x \lim_{n \rightarrow \infty} f(x, \varphi_{n-1}(x)) dx \\ &= y_0 + \int_{x_0}^x f(x, \varphi(x)) dx\end{aligned}$$

即 $\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, \varphi(x)) dx$ 则 $\varphi(x)$ 就是积分方程的解

§ 3.1.1 存在唯一性定理

这种一步步地求出方程的解的方法---逐步逼近法

由(3.4) 确定的函数 $\varphi_n(x)$ 称为初值问题(3.1)(3.2)的
第n近似解

§ 3.1.1 存在唯一性定理

定理1的证明需要证明五个命题:

-  **命题 1** 求解微分方程的初值问题
等价于求解一个积分方程
-  **命题 2** 构造一个连续的逐步逼近序列
-  **命题 3** 证明此逐步逼近序列一致收敛
-  **命题 4** 证明此收敛的极限函数为所求
初值问题的解
-  **命题 5** 证明唯一性

§ 3.1.1 存在唯一性定理

命题1 设 $y = \varphi(x)$ 是初值问题
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \dots\dots\dots (3.1) \\ \varphi(x_0) = y_0 \dots\dots\dots (3.3) \end{cases}$$

的解的充要条件是 $y = \varphi(x)$ 是积分方程

$$y = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y) dx, \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h \dots\dots\dots (3.5)$$

的定义于 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上的连续解。

证明:

- 微分方程的初值问题的解满足积分方程 (3.5) 。
- 积分方程 (3.5) 的连续解是微分方程的初值问题的解。

§ 3.1.1 存在唯一性定理

证明:

因为 $y = \varphi(x)$ 是方程(3.1)的解, 故有: $\frac{d\varphi(x)}{dx} = f(x, \varphi(x))$

两边从 x_0 到 x 积分得到:

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) = \int_{x_0}^x f(x, \varphi(x))dx, \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h$$

把(3.3)代入上式, 即有:

$$\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, \varphi(x))dx, \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h$$

因此, $y = \varphi(x)$ 是积分方程在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上的连续解.

§ 3.1.1 存在唯一性定理

反之，如果 $y = \varphi(x)$ 是 (3.5) 的连续解，则有：

$$\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, \varphi(x)) dx, \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h \dots \dots \dots (3.6)$$

微分之，得到： $\frac{d\varphi(x)}{dx} = f(x, \varphi(x))$

又把 $x = x_0$ 代入 (3.6)，得到： $\varphi(x_0) = y_0$

因此， $y = \varphi(x)$ 是方程 (3.1) 定义于 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上，且满足初始条件 (3.3) 的解。

命题1证毕

§ 3.1.1 存在唯一性定理

现在取 $\varphi_0(x) = y_0$ ，构造皮卡逐步逼近函数序列如下：

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = y_0 \\ \varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi)) d\xi, \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h \quad (n=1, 2, \dots) \end{cases} \dots\dots\dots(3.7)$$

命题2 对于所有的 (3.7) 中函数 $\varphi_n(x)$ 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$

上有定义、连续且满足不等式

$$|\varphi_n(x) - y_0| \leq b \dots\dots\dots(3.8)$$

§ 3.1.1 存在唯一性定理

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = y_0 \\ \varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi)) d\xi, \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h \quad (n=1, 2, \dots) \end{cases} \dots\dots\dots(3.7)$$

证明:

$$\text{当 } n=1 \text{ 时, } \varphi_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, y_0) d\xi$$

显然, $\varphi_1(x)$ 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上有定义、连续且满足

$$\begin{aligned} |\varphi_1(x) - y_0| &= \left| \int_{x_0}^x f(\xi, y_0) d\xi \right| \\ &\leq \int_{x_0}^x |f(\xi, y_0)| d\xi \leq M(x - x_0) \leq Mh \leq b \end{aligned}$$

即命题2 当 $n=1$ 时成立。

§ 3.1.1 存在唯一性定理

现在用**数学归纳法**证明对于任何正整数 n ，命题2都成立。

假设命题2当 $n=k$ 时成立，即 $\varphi_k(x)$ 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上有定义、连续且满足不等式 $|\varphi_k(x) - y_0| \leq b$ ，这时，

$$\varphi_{k+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_k(\xi)) d\xi$$

由假设，命题2当 $n=k$ 时成立，得知 $\varphi_k(x)$ 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上有定义、连续且有

$$|\varphi_{k+1}(x) - y_0| \leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \varphi_k(\xi))| d\xi \leq M(x - x_0) \leq Mh \leq b$$

即命题2当 $n=k+1$ 时也成立。由数学归纳法知命题2对于所有 n 均成立。

命题2证毕

§ 3.1.1 存在唯一性定理

命题3 函数序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上是一致收敛的。

证明:

考虑级数:

$$\varphi_0(x) + \sum_{k=1}^{\infty} [\varphi_k(x) - \varphi_{k-1}(x)], \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h \quad (3.9)$$

它的部分和为: $\varphi_0(x) + \sum_{k=1}^n [\varphi_k(x) - \varphi_{k-1}(x)] = \varphi_n(x)$

因此, 要证明函数序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上一致收敛,

只需证明级数 (3.9) 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上一致收敛。

§ 3.1.1 存在唯一性定理

进行如下估计: $\varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi)) d\xi, \quad x_0 - h \leq x \leq x_0 + h$

由 (3.7) 以及利普希茨条件, 得

$$|\varphi_1(x) - \varphi_0(x)| \leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \varphi_0(\xi))| d\xi \leq M(x - x_0) \quad (3.10)$$

$$|\varphi_2(x) - \varphi_1(x)| \leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \varphi_1(\xi)) - f(\xi, \varphi_0(\xi))| d\xi$$

$$\leq L \int_{x_0}^x |\varphi_1(\xi) - \varphi_0(\xi)| d\xi$$

$$\leq L \int_{x_0}^x M(\xi - x_0) d\xi$$

$$\leq \frac{ML}{2!} (x - x_0)^2$$

§ 3.1.1 存在唯一性定理

设对于正整数 n , 不等式 $|\varphi_n(x) - \varphi_{n-1}(x)| \leq \frac{ML^{n-1}}{n!} (x - x_0)^n$ 成立,

则由利普希茨条件, 当 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 时, 有

$$\begin{aligned} |\varphi_{n+1}(x) - \varphi_n(x)| &\leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \varphi_n(\xi)) - f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi))| d\xi \\ &\leq L \int_{x_0}^x |\varphi_n(\xi) - \varphi_{n-1}(\xi)| d\xi \\ &\leq \frac{ML^n}{n!} \int_{x_0}^x (\xi - x_0)^n d\xi \\ &= \frac{ML^n}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \end{aligned}$$

§ 3.1.1 存在唯一性定理

由数学归纳法得到：对于所有的正整数 k ，有如下的估计：

$$|\varphi_k(x) - \varphi_{k-1}(x)| \leq \frac{ML^{k-1}}{k!} (x - x_0)^k, \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h \quad (3.11)$$

由此可知，当 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 时

$$|\varphi_k(x) - \varphi_{k-1}(x)| \leq \frac{ML^{k-1}}{k!} h^k \quad (3.12)$$

(3.12)的右端是正项收敛级数 $\sum_{k=1}^{\infty} ML^{k-1} \frac{h^k}{k!}$ 的一般项，

由魏氏判别法，级数(3.12) 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上一致收敛，

因而序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 也在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上一致收敛。

命题3证毕

§ 3.1.1 存在唯一性定理

现设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \varphi(x)$, 则 $\varphi(x)$ 也在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上连续,

且由(3.8) 可知 $|\varphi(x) - y_0| \leq b$

命题4 $\varphi(x)$ 是积分方程(3.5)的定义于 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上的连续解。

证明:

由利普希兹条件

$$|f(x, \varphi_n(x)) - f(x, \varphi(x))| \leq L |\varphi_n(x) - \varphi(x)|$$

以及 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上一致收敛于 $\varphi(x)$

即知序列 $\{f(x, \varphi_n(x))\}$ 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 一致收敛于 $f(x, \varphi(x))$

§ 3.1.1 存在唯一性定理

因而，对(3.7)两边取极限，得到：

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) &= y_0 + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi)) d\xi \\ &= y_0 + \int_{x_0}^x \lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi)) d\xi\end{aligned}$$

即
$$\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi(\xi)) d\xi$$

这就是说， $\varphi(x)$ 是积分方程(3.5)的定义于 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上的连续解。

命题4 证毕

§ 3.1.1 存在唯一性定理

命题5 若 $\psi(x)$ 也是积分方程(3.5)的定义于 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上的一个连续解, 则 $\varphi(x) \equiv \psi(x)$, $x_0 \leq x \leq x_0 + h$

证明:

首先证明 $\psi(x)$ 也是序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 的一致收敛极限函数。

为此, 从

$$\varphi_0(x) = y_0$$

$$\varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi)) d\xi \quad (n \geq 1)$$

$$\psi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \psi(\xi)) d\xi$$

§ 3.1.1 存在唯一性定理

$$\varphi_0(x) = y_0$$

进行如下的估计

$$\psi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \psi(\xi)) d\xi$$

$$|\varphi_0(x) - \psi(x)| \leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \psi(\xi))| d\xi \leq M(x - x_0)$$

$$|\varphi_1(x) - \psi(x)| \leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \varphi_0(\xi)) - f(\xi, \psi(\xi))| d\xi$$

$$\leq L \int_{x_0}^x |\varphi_0(\xi) - \psi(\xi)| d\xi$$

$$\leq ML \int_{x_0}^x (\xi - x_0) d\xi$$

$$= \frac{ML}{2!} (x - x_0)^2$$

§ 3.1.1 存在唯一性定理

现设 $|\varphi_{n-1}(x) - \psi(x)| \leq \frac{ML^{n-1}}{n!} (x - x_0)^n$

则有
$$\begin{aligned} |\varphi_n(x) - \psi(x)| &\leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi)) - f(\xi, \psi(\xi))| d\xi \\ &\leq L \int_{x_0}^x |\varphi_{n-1}(\xi) - \psi(\xi)| d\xi \\ &\leq \frac{ML^n}{n!} \int_{x_0}^x (\xi - x_0)^n d\xi \\ &= \frac{ML^n}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \end{aligned}$$

§ 3.1.1 存在唯一性定理

故由**数学归纳法**得知对于所有的正整数 n ，有下面的估计式

$$|\varphi_n(x) - \psi(x)| \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (3.13)$$

因此，在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上有：

$$|\varphi_n(x) - \psi(x)| \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1} \quad (3.14)$$

$\frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1}$ 是收敛级数的公项，故 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1} \rightarrow 0$

因而 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上一致收敛于 $\psi(x)$

根据极限的唯一性，即得： $\varphi(x) \equiv \psi(x)$ ， $x_0 \leq x \leq x_0 + h$

命题5证毕

§ 3.1.1 存在唯一性定理

例 求初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases}$ 的第三次近似解。

解 $\varphi_0(x) = 0$ $\varphi_1(x) = \int_0^x [x^2 + \varphi_0^2(x)]dx = \frac{x^3}{3}$

$$\varphi_2(x) = \int_0^x [x^2 + \varphi_1^2(x)]dx = \int_0^x [x^2 + \frac{x^6}{3^2}]dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63}$$

$$\varphi_3(x) = \int_0^x [x^2 + \varphi_2^2(x)]dx = \int_0^x [x^2 + \frac{x^6}{3^2} + \frac{2x^{10}}{189} + \frac{x^{14}}{3969}]dx$$

$\varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi))d\xi$

$$= \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63} + \frac{2x^{11}}{2079} + \frac{x^{15}}{59535}$$

§ 3.1.1 存在唯一性定理

一阶隐式微分方程的解的存在唯一性

$$\begin{cases} F(x, y, y') = 0 \dots\dots\dots(3.15) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_0' \dots\dots\dots(3.16) \end{cases}$$

定理 2 如果在点 (x_0, y_0, y_0') 的某一邻域中,

a) $F(x, y, y')$ 对所有的变元 (x, y, y') 连续, 且存在连续的偏导数;

b) $F(x_0, y_0, y_0') = 0$

c) $\frac{\partial F(x_0, y_0, y_0')}{\partial y'} \neq 0$

则方程 (3.15) 存在唯一解 $y = y(x), |x - x_0| \leq h$
满足初值条件 (3.16)

§ 3.1.1 存在唯一性定理

事实上，由条件知 $F(x, y, y') = 0$ 所确定的隐函数

$y' = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 邻域内存在且连续，且

$\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_{y'}}$ 在 (x_0, y_0) 邻域内连续，在以 (x_0, y_0)

为中心的某一闭矩形区域 D 中有界，所以 $f(x, y)$

在 D 中关于 y 满足Lipschitz条件。

由解的存在唯一性定理，
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

存在区间中的 h 可足够小。同时，有

$$\begin{aligned} y(x_0) &= y_0 \\ y'(x_0) &= y'_0 = f(x_0, y_0) \end{aligned}$$

§ 3.1.2 近似计算和误差估计

第 n 次近似解

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = y_0 \\ \varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi)) d\xi \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h \end{cases}$$

第 n 次近似解的误差公式

$$|\varphi_n(x) - \varphi(x)| \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1}$$

§ 3.1.2 近似计算和误差估计

例1 方程 $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$ 定义在矩形域

$R: -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$, 试确定经过点

$(0,0)$ 的解的存在区间, 并求在此区间上与真正解的误差不超过0.05 的近似解的表达式。

解 满足解的存在唯一性定理的条件

$$M = \max_{(x,y) \in R} |x^2 + y^2| = 2 \quad h = \min(a, \frac{b}{M}) = \min(1, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$$

Lipschitz 常数取为 $L=2$, 因为 $\left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| = |2y| \leq 2 = L$

§ 3.1.2 近似计算和误差估计

$$|\varphi_n(x) - \varphi(x)| \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1} = \frac{M}{L} \frac{1}{(n+1)!} (Lh)^{n+1}$$

$$= \frac{1}{(n+1)!} < 0.05 \quad n = 3$$

$$\varphi_0(x) = 0 \quad \varphi_1(x) = \int_0^x [x^2 + \varphi_0^2(x)] dx = \frac{x^3}{3}$$

$$\varphi_2(x) = \int_0^x [x^2 + \varphi_1^2(x)] dx = \int_0^x [x^2 + \frac{x^6}{3^2}] dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63}$$

$$\begin{aligned} \varphi_3(x) &= \int_0^x [x^2 + \varphi_2^2(x)] dx = \int_0^x [x^2 + \frac{x^6}{3^2} + \frac{2x^{10}}{189} + \frac{x^{14}}{3969}] dx \\ &= \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63} + \frac{2x^{11}}{2079} + \frac{x^{15}}{59535} \end{aligned}$$